Mécanique cardiaque & hémodynamique cardiovasculaire — RÉSUMÉ

PLAN DU COURS
Introduction – cellules nodales vs contractiles
I – Propriétés mécaniques de la fibre
1 Histologie · 2 Couplage excitation-contraction · 3 Comparaison squelettique · 4 Lois des fibres · 5 Contractilité / distensibilité · 6 Exploration (Frank-Starling, force-vitesse) · 7 Système nerveux autonome · 8 Autres cellules
II – Propriétés mécaniques du cœur entier
A Circulation et gradients · B Cycle cardiaque (courbe P-V) · C Travail cardiaque · D Pré/postcharge · E Cycle et ECG · F Architecture · G Fibre ↔ cœur entier (Starling, Emax, lusitropisme) · H Débit cardiaque · I Fréquence cardiaque · J VES · K Hémodynamique et vaisseaux

Introduction

Cœur = **pompe** ; activité **électrique** → déclenche l'activité **mécanique**.

Propriété	Nodales (1 %)	Contractiles (99 %)
Excitabilité	+++	+++
Automatisme	+++	±
Conduction	+++	+
Contractilité	0	**+++**
Distensibilité	0	**+++**

Nodales : génèrent et coordonnent l'influx → contraction homogène.
Contractiles : se contractent et se relâchent.

I – Propriétés mécaniques de la fibre

1 – Histologie du cardiomyocyte

- **Sarcolemme** : membrane, propage le PA.
- **Tubules T** : invaginations du sarcolemme → PA au cœur de la cellule.
- **Réticulum sarcoplasmique** (RS) : réserve de Ca^{2+}. **Diade** = tubule T + citerne du RS.
- **Mitochondries** : énergie (aérobie). **Myofibrilles** : contraction.
- Complexe contractile : **actine** (fin), **myosine** (épais, tête bilobée), **tropomyosine**, **troponine C / T / I**.

Clinique : **troponine circulante = marqueur de souffrance (lyse) myocardique** (SCA, myocardite).

2 – Couplage excitation-contraction

PA (électrique) → **entrée de Ca^{2+}** → contraction (mécanique). Rôle majeur : **ATP** et **Ca^{2+}**.

Contraction : ① PA arrive par le tubule T → ② ouverture des **canaux Ca^{2+} voltage-dépendants** → ③ Ca^{2+} se fixe sur les **récepteurs à la ryanodine (RyR)** du RS → libération massive = **« calcium-induced calcium-release »** → ④ Ca^{2+} + **troponine C** → contraction.

Relaxation : Ca^{2+} se détache de la troponine → recapté dans le RS par la **Ca^{2+}-ATPase (SERCA)** + sortie par l'**échangeur Na^+/Ca^{2+}**; gradient de Na^+ entretenu par la **Na^+/K^+-ATPase** (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent).

Correction : la relaxation suit la **REPOLARISATION** (diapo), et non la dépolarisation comme écrit dans les notes.

Cycle des ponts : 1 mise sous tension de la tête de myosine (hydrolyse ATP) → 2 démasquage des sites → **pont actine-myosine** → 3 repliement = **glissement** sans raccourcissement des filaments (Huxley) → 4 nouvelle ATP → détachement, relargage du Ca^{2+}.

Mutation RyR → **tachycardies ventriculaires catécholergiques** (à l'effort).

3 – Squelettique vs cardiaque

- Squelettique : PA **~10 ms**, période réfractaire courte → **sommation** possible → tétanos.
- Cardiaque : PA **~250 ms**, **période réfractaire longue** → **pas de sommation, pas de tétanos** → relaxation et remplissage garantis = fonction de pompe protégée.

4 – Lois des fibres contractiles

- **Tout ou rien** : au-dessus du seuil, force identique quelle que soit l'intensité du stimulus.
- **Non-tétanos** : au-delà d'une fréquence, la réponse ne suit plus (couplage pas 1 pour 1).
- **Escalier (effet Bowditch)** : ↑ fréquence → ↑ force (inotrope +), jusqu'à ~130-140 bpm.

5 – Propriétés mécaniques

- **Contractilité** : propriété **active** (énergie), capacité à fournir vite une tension élevée → éjection.
- **Distensibilité** (élasticité, compliance) : propriété **passive** → remplissage. Grande au repos, diminue pendant la contraction.
- Propriétés **basales** (structure) et **modulables** : stimulation, contraintes de travail, environnement hormonal.

6 – Exploration (muscle papillaire)

Extrémité fixe (capteur de force) + **précharge** (masse) = étirement **avant** stimulation.

Loi de Frank-Starling : plus la fibre est étirée avant la stimulation → tension ↑, contraction plus forte, **SANS modification de la vitesse** (plus fort, pas plus vite). Limite : trop d'étirement = délétère (ressort).

Tension/longueur : **tension active (TA)** et **tension passive (TP)**.
Relation **force-vitesse** : charge ↑ → vitesse de raccourcissement ↓ ; **Vmax** (charge nulle) = **contractilité**, dépend du nombre de ponts et de leur vitesse de recyclage.

7 – Système nerveux autonome

- **Parasympathique** (nerf vague, cardio-freinateur) : surtout oreillettes ; **chronotrope −**, **inotrope −**, peu d'effet ventriculaire.
- **Sympathique + adrénaline** médullo-surrénalienne : oreillettes ET ventricules ; **inotrope +**, **lusitrope +**, **chronotrope +**.

Voie : adrénaline/noradrénaline → **récepteurs β1** → **AMPc** → phosphorylation de ① canaux Ca^{2+} (ouverture prolongée → plus de Ca^{2+} → **inotropisme**) ; ② **phospholamban** (lève l'inhibition de la SERCA → recapture rapide → **lusitropisme**).

« Pour bien se contracter, une fibre doit d'abord **bien se relâcher** ». Anomalie du Ca^{2+} intracellulaire → mauvaise relaxation → arythmies (1re cause de mortalité).

Greffé cardiaque : cœur dénervé → adaptation lente via les catécholamines circulantes.

8 – Autres cellules

Fibroblastes, cellules endothéliales, cellules musculaires lisses ; **matrice extracellulaire** riche en **collagène de type 1** → cohésion et homogénéité. Vieillissement/pathologie : collagène ↑ → **rigidité ↑, relaxation ↓, arythmies**.

II – Propriétés mécaniques du cœur entier

A – Circulation et gradients

VCS/VCI → OD → (tricuspide) → VD → (pulmonaire) → AP → poumons → 4 veines pulmonaires → OG → (mitrale) → VG → (aortique) → aorte.

Le sang va des **hautes vers les basses pressions**. Ouverture valvulaire **passive** : **uniquement si P amont > P aval**. Pressions bien plus élevées à gauche qu'à droite.

B – Cycle cardiaque

Phénomènes mécaniques initiés par l'électrique. **Diastole** = repolarisation + relaxation → **REMPLISSAGE**. **Systole** = dépolarisation + contraction → **ÉJECTION**. Au repos : **1/3 systole, 2/3 diastole**.

Systole : 2 oreillettes puis 2 ventricules. Diastole : relaxation oreillettes → relaxation ventricules → repos des 4 cavités. Préfixes : **proto** (début), **méso** (milieu), **télé** (fin), **holo** (toute la phase).

Courbe pression-volume du VG (diagramme de Wiggers) — VTS ≈ 40 mL, VTD ≈ 120 mL

Phase	Valves	Ce qui se passe
1 Relaxation isovolumique	FA → OM, tout fermé	P ↓ à volume constant
2a Remplissage passif (70 %)	Mitrale ouverte	Aspiration, P ↑ très peu
2b Contraction atriale (30 %)	Mitrale ouverte	Termine le remplissage → VTD
3 Contraction isovolumique	FM → OA, tout fermé	P ↑ à volume constant
4 Éjection	Aortique ouverte	Volume ↓ jusqu'au VTS, puis FA

Correction : la valve aortique s'ouvre quand la P du VG dépasse la **pression diastolique aortique (~80 mmHg)**, pas à 120 mmHg comme dans les notes ; la P monte ensuite jusqu'au pic systolique (~120 mmHg). Perte de la contraction atriale (ex. fibrillation) → perte d'environ 30 % du remplissage.

VES = VTD − VTS (sauf fuite). Le cœur n'est jamais vide (~40 mL restent).

C – Travail cardiaque

W = We (externe) + Wi (interne). We = **aire de la boucle P-V**. Wi = coût des ponts, canaux, pompes (invisible). Travail ↑ si **PA, volume ventriculaire, FC** ↑.

D – Précharge et postcharge

- **Précharge** = facteurs contribuant au **VTD** ; dépend de la **volémie ET de la compliance** ; maximale en fin de diastole.
- **Postcharge** = résistances à l'éjection (≈ pression aortique) ; maximale en début de systole ; **indépendante de la contractilité** (mais peut la diminuer). ↑ par HTA, rétrécissement aortique.

Pré- et postcharge modifient le VES sans modifier la contractilité. **Correction** : la précharge n'est pas le VES (erreur des notes).

E – Cycle et ECG

- **B1** = fermeture mitrale (+ tricuspide), début systole ; **B2** = fermeture aortique (+ pulmonaire), début diastole.
- Onde P → contraction auriculaire ; QRS → contraction isovolumique ; fin de T → fin d'éjection / relaxation.
- **PTDVG** basse = bon remplissage ; **PTSVG** ≈ pression systolique aortique.

F – Architecture myocardique

Fibres en hélices opposées (**sous-endocarde** vs **sous-épicarde**) → **torsion** du VG = **effet « serpillère »** (essorage) → éjection efficace ; détorsion → aide au remplissage.

G – De la fibre au cœur entier

- Tension active de la fibre ↔ **relation P/V télésystolique** ; tension passive ↔ **courbe de remplissage**.
- **Starling cœur entier** : le cœur adapte sa force à son remplissage, **battement à battement**. Zone de **précharge-dépendance** (pente) puis **précharge-indépendance** (plateau).
- **Inotropisme** = **pente Emax** de la relation PTS-VTS. Sain ≈ 3 mmHg/mL ; pathologique ≈ 1,5 mmHg/mL.
- Régulation : **extrinsèque** = inotropie (système nerveux, hormones, médicaments) ; **intrinsèque** = Starling (volémie, pression veineuse centrale).
- **Lusitropisme** = relaxation/compliance : cœur très compliant (sportif) = gros VTD à basse pression ; peu compliant = P ↑ vite pour un petit volume.

H – Débit cardiaque

DC = FC × VES · VES = VTD − VTS · FE = (VTD − VTS) / VTD
DC repos **5-6 L/min**, identique à droite et à gauche · **IC = DC / surface corporelle** (♂ 3,5 ; ♀ 3,2 L/min/m²) · FE normale ≈ 55-60 %.

Arbre : FC ← FC intrinsèque + SNA/catécholamines ; VES ← **VTD** (précharge, compliance) et **VTS** (contractilité, postcharge). VTD grand et VTS petit = gros VES.

FE < 50 % = dysfonction VG. ESC 2021 : ≤ 40 % réduite, 41-49 % modérément réduite, ≥ 50 % préservée (ESC 2026 : réduite si < 50 %). **FE ≠ contractilité : la FE est charge-dépendante.** Fuite mitrale : éjection facilitée vers l'**oreillette GAUCHE** → FE faussement bonne, débit aortique ↓ (Doppler plus fiable).

I – 1er facteur : la FC

Dépend de la **vitesse de dépolarisation des cellules pacemaker** ; ↓ par le parasympathique (dominant au repos), ↑ par le sympathique/adrénaline. À 75 bpm : systole 0,27 s, diastole 0,53 s. **Tachycardie → raccourcit surtout la diastole** (systole toujours < diastole).

Coronaire gauche perfusée surtout en **diastole** (VG épais écrase les artérioles en systole).

J – 2e facteur : le VES

Sympathique → **contractilité ↑** (VTS ↓) + **veinoconstriction** → **retour veineux ↑** → VTD ↑. Retour veineux aidé par la **pompe musculaire squelettique** et la **pompe respiratoire**.

K – Hémodynamique

Pression (mmHg)	Moy.	Normes
Oreillette droite	3	0-8
VD systole / diastole	25 / 4	15-30 / 0-8
Artère pulmonaire (moy.)	15	9-16
Oreillette gauche (moy.)	8	2-12
VG systole (PTS) / diastole (PTD)	130 / 9	90-140 / 5-12
Artère brachiale (moy.)	85	70-105

- **Haute pression, fortes résistances** : VG, artères, artérioles.
- **Basse pression, faibles résistances, gros volume** : capillaires, veines, cœur droit, circulation pulmonaire (la majorité du sang est dans les veines).
- Courbe P-V du VD : même forme, mêmes volumes et **même VES**, pressions bien plus basses (PTS ≈ 25, PTD ≈ 4).
- Pression le long des vaisseaux : pulsatile, amortie par l'**élasticité artérielle**, chute surtout dans les **artérioles**. Les ventricules compensent cette **perte de charge**.
- Vitesse : aorte 20-25 cm/s → **capillaires 0,03-0,05 cm/s** (section cumulée 2500-3000 cm²) → veines 10-15 cm/s. Vitesse inversement proportionnelle à la section totale. Tour complet ≈ 1 min.

Pièges et points corrigés

Notes ↔ diapositives : arbitrages (vérifiés sur le web)
1. Relaxation = **repolarisation** (pas dépolarisation).
2. Ouverture aortique quand P VG > **P diastolique aortique ≈ 80 mmHg**.
3. **Précharge = VTD**, pas le VES.
4. Fuite mitrale → reflux dans l'**oreillette gauche**.
5. PTD VG : 15 mmHg sur la courbe (valeur schématique), **5-12 mmHg** dans le tableau de cathétérisme.
6. Seuil de FE : **< 50 % = anormal** ; l'insuffisance cardiaque exige aussi des symptômes.
7. « VES ↓ → PA ↑ » (notes, absent des diapos) : **à nuancer**. PA = DC × résistances ; une chute du VES tend à faire baisser la PA, la vasoconstriction réflexe la maintient.
8. Lusitropisme : le phospholamban phosphorylé **cesse d'inhiber** la SERCA (+ phosphorylation de la troponine I).

Flash « à ne pas confondre »
• Frank-Starling : plus **fort**, pas plus **vite**.
• Bowditch : ↑ **fréquence** → ↑ force.
• Contractilité = **Vmax** (fibre) = **pente Emax** (cœur entier).
• VTS ← contractilité + postcharge ; VTD ← volémie, précharge, compliance.
• Tachycardie : la **diastole** raccourcit le plus.
• Parasympathique : oreillettes ; sympathique : oreillettes + ventricules.
• Débit droit = débit gauche ; pressions gauches >> droites.